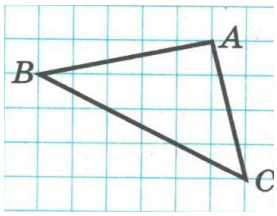
მე-9 კლასის მათემატიკის პირველი ქვიზი 2019 წლის 11 ნოემბერი

1. მართკუთხა სამკუთხედის მახვილი კუთხე 15^0-ია, ხოლო ჰიპოტენუზისადმი გავლებული მედიანა 0,6. იპოვეთ სამკუთხედის ფართობი.

ა) 0,18; ბ) 0,3; გ)0,2; დ) 0,24; ე) 1,2; ვ)0,9.



2. ნახაზის მიხედვით იპოვეთ სამკუთხედის ფართობი თუ ერთი უჯრის ფართობი 2 სმ²-ია.

ა) 18სმ²; ბ) 19 სმ²; გ)20 სმ²; დ) 21 სმ² ე)22 სმ² ვ)23 სმ².

3. ABCD ტრაპეციაში $BC \parallel AD, \angle ABC = \angle ACD$, AB=4, AC=6 ABC სამკუთხედის ფართობი 3,6 -ის ტოლია. იპოვეთ ACD სამკუთხედის ფართობი.

ა) 7,6; ბ) 6,8; გ)9,2; დ) 5,4; ე) 7,2; ვ)8,1.

4. ორი ტოლი რადიუსის მქონე წრეწირი ეხება ერთმანეთს და ორივე შიგნიდან ეხება მესამე წრეწირს.იპოვეთ სამივე წრეწირის ცენტრით მიღებული სამკუთხედის ფართობი თუ პირველი ორი წრეწირის რადიუსები 3-ის ხოლო მესამე წრეწირის რადიუსი 8-ის ტოლია.

ა) 9; ბ) 12 ; გ) 15; დ) 16 ; ე) 18 ; ვ)8.

5. ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირი AB გვერდს ეხება M წერტილში. ცნობილია, რომ AM=3 BM=5 და BC=7 იპოვეთ ABC სამკუთხედის ფართობი.

ა) $6\sqrt{5}$; ბ)$5\sqrt{6}$; გ) $2\sqrt{7}$; დ) $12\sqrt{2}$; ე)$10\sqrt{3}$; ვ)$4\sqrt{10}$.

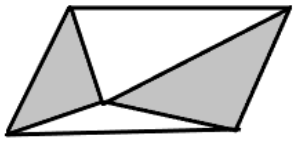
6. სამკუთხედის ორი გვერდი 18სმ და 15 სმ-ია, ხოლო ამ გვერდებზე დაშვებული სიმაღლეების ჯამი 22 სმ-ია. იპოვეთ სამკუთხედის ფართობი.

ა) 90; ბ) 120 ; გ) 75; დ) 135 ; ე) 105 ; ვ)80.

7. ტოლფერდა სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი ფუძისადმი გავლებულ სიმაღლეს ჰყოფს 3სმ-ის და 5სმ-ის ტოლ მონაკვეთებად. იპოვეთ სამკუთხედის ფართობი.

ა) 48სმ²; ბ)32 სმ²; გ)24 სმ²; დ) 21 სმ² ე)36 სმ² ვ)96 სმ².

8. პარალელოგრამის შიგნით აღებული წერტილი შეერთებულია პარალელოგრამის წვეროებთან (იხ.ნახაზი).იპოვეთ გამუქებული ნაწილის ფართობი თუ პარალელოგრამის ფართობი s-ის ტოლია.

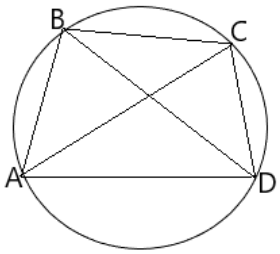


ა) $\frac{7}{16}s$; ბ) $\frac{3}{4}s$; გ) $\frac{1}{2}s$; დ) $\frac{1}{3}s$; ე) $\frac{2}{3}s$; ვ)შეუძლებელია დადგენა.

9. ABCD ტრაპეციაში $BC \parallel AD, cos\angle BAD = \frac{1}{7}$, AB=5, BC=9 AD=16. იპოვეთ ტრაპეციის CD ფერდი.

ა) $4\sqrt{2}$; ბ)$\sqrt{39}$; გ)$6+\sqrt{2}$; დ) 8; ე) $6\sqrt{6}$; ვ)9;

10. ABCD ოთხკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი $2\sqrt{3}$-ის ტოლია. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს იპოვეთ CD მონაკვეთის სიგრძე, თუ BD=6 და $\angle BAC = \angle CAD$.



ა) $2\sqrt{6}$; ბ)$\sqrt{6}$; გ) 2; დ) $3\sqrt{2}$; ე)$\sqrt{3}$; ვ)$2\sqrt{3}$.

11. იპოვეთ ცვლადის იმ მნიშვნელობათა ჯამი, რომლებიც არ შედიან $\frac{1}{x-\frac{2}{x-1}}$ გამოსახულების განსაზღვრის არეში.

ა) -3; ბ)-2 ; გ)-1; დ)0 ; ე) 1 ; ვ)2.

12. იპოვეთ a პარამეტრის უმცირესი მნიშვნელობა რომლისთვისაც $y=x^2-4ax+5a^2-3$ პარაბოლას წვერო თანაბრადაა დაშორებული კოორდინატთა ღერძებიდან.

ა) -3; ბ)-2 ; გ)-1; დ)0 ; ე) 1 ; ვ)2.

13. იპოვეთ a პარამეტრის ის მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $y=x^2-2x+4a-3$ ფუნქციის უმცირესი მნიშვნელობა [-3;0] სეგმენტზე ტოლია 13-ის.

ა) $\frac{3}{4}$; ბ) 1 ; გ)$\frac{1}{4}$; დ)0 ; ე)4 ; ვ)$4\frac{1}{4}$.

14. იპოვეთ $y=\frac{1}{\sqrt{6-7x-3x^2}}+\frac{1}{\sqrt{x+1}}$ ფუნქციის განსაზღვრის არე.

ა)$\left(-2\frac{2}{3};2\right)$; ბ) $\left(-\infty;-2\frac{2}{3};\right)$; გ) $\left(-1;\frac{2}{3};\right)$; დ)$\left(-2\frac{2}{3};1\right)$; ე) (1; 2); ვ)$\left(-\frac{2}{3};1\right)$.

15. თუ $x^2+ax+b=0$ განტოლებას გააჩნია მთელი ფესვები, რომელთაგან თითოეული 2-ზე მეტია, მაშინ ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს $a+b+1$ გამოსახულების მნიშვნელობა?

ა) 11; ბ) 13 ; გ) 15 ; დ) 17 ; ე) 19 ; ვ)ჩამოთვლილთაგან არცერთის.

16. იპოვეთ $|x^2+2x-1|\le|x+1|$ უტოლობის მთელ ამონახსნთა ჯამი.

ა) -6; ბ) 5 ; გ)-4 ; დ) 3 ; ე) -2 ; ვ)1.

17. ცნობილია, რომ y+2x=6 იპოვეთ xy+4x-y გამოსახულების უდიდესი მნიშვნელობა.

ა) 16; ბ) 15 ; გ)14 ; დ) 13 ; ე) 12 ; ვ)11.

18. იპოვეთ $f(x)=\frac{x^2-2}{x^2+2}$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე.

ა)$[-2;1)$; ბ) $[-1;2)$; გ) $[-2;2)$; დ) $[-1;1)$; ე) $[-1;+\infty)$; ვ)R.

19. შეკვეცეთ წილადი: $\frac{9x^3+3x^2+3x+1}{3x^2-2x-1}$

ა) $\frac{3x^2-1}{x-1}$; ბ) $\frac{3x^2+1}{x-1}$; გ)$\frac{3x^2+1}{x+1}$; დ) $\frac{3x^2-1}{x+1}$; ე) $\frac{3x^2+3}{x-1}$; ვ)$\frac{3x^2-3}{x-3}$.

20. რამდენი მთელი რიცხვი არსებობს $x^2+6x+|x+3|=6$ განტოლების უმცირეს და უდიდეს ფესვებს შორის?

ა) 7; ბ)6 ; გ)5 ; დ)4 ; ე)3 ; ვ)2.

21. ამოხსენით უტოლობა : $\frac{14}{2x-1}>x-2$

ა)$(-1{,}5;0{,}5)$; ბ) $(-\infty;-1{,}5;)\cup(4;+\infty)$; გ) $(-\infty;-1{,}5;)\cup(0{,}5;4)$;

დ)$(-1{,}5;4)$; ე) $(0{,}5;4)$; ვ)$(-1{,}5;0{,}5)\cup(4;+\infty)$.

22. რამდენი ნამდვილი a რიცხვი არსებობს, რომლისთვისაც $y=x^2+ax+a+2$ და $y=(1-a)x^2-2x$ ფუნქციის გრაფიკებს აქვთ ზუსტად ერთი საერთო წერტილი?

ა) 6; ბ) 5 ; გ)4 ; დ)3 ; ე)2 ; ვ)1.

23. თუ $f(x)=ax^2+bx+c$ კვადრატული ფუნქციისათვის სამართლიანია $f(1)+f(3)<2f(2)$ მაშინ ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან აუცილებლად ჭეშმარიტია:

ა) D> 0; ბ) $D<0$; გ)$b>0$; დ)$b<0$; ე)$a>0$; ვ)$a<0$.

24. გამოთვალეთ $\frac{x_1-1}{x_1+1}+\frac{x_2-1}{x_2+1}$ გამოსახულების მნიშვნელობა სადაც x_1 და x_2 $x^2-\sqrt{2}x-\sqrt{2}=0$ განტოლების ფესვებია.

ა) $-2-2\sqrt{2}$; ბ) $2-\sqrt{2}$; გ)$4\sqrt{2}$; დ)$3\sqrt{2}$; ე)2 ; ვ)1.

25. ამოხსენით უტოლობა: $\frac{(x^2-x-2)|x-1|}{x^2-3x+2}<0$

ა)$(-2;1)$; ბ) $(-\infty;-1;)\cup(2;+\infty)$; გ) $(-\infty;-2;)\cup(1;2)$; დ)$(-1;1)$; ე) $(1;2)$; ვ)$(-2;-1)\cup(1;2)$.